

UNIDAD 2

Variables Aleatorias

V.A.C.

Prof. Andrea Alvarez

VARIABLES ALEATORIAS CONTINUAS: V.A.C.



Definición:

Sea X una v.a.

Se dice que X es una V.A.C. si su recorrido es **Infinito No Numerable**

Recordemos que toda v.a. Discreta tiene asociada una función de que asigna a cada valor del recorrido(numerable) una probabilidad puntual.

En el caso de una v.a. Continua , la asignación de probabilidad no se hace puntualmente sino que se hace mediante la densidad de una función llamada :

Función de densidad de Probabilidad $f(x)$



Función de densidad de probabilidad

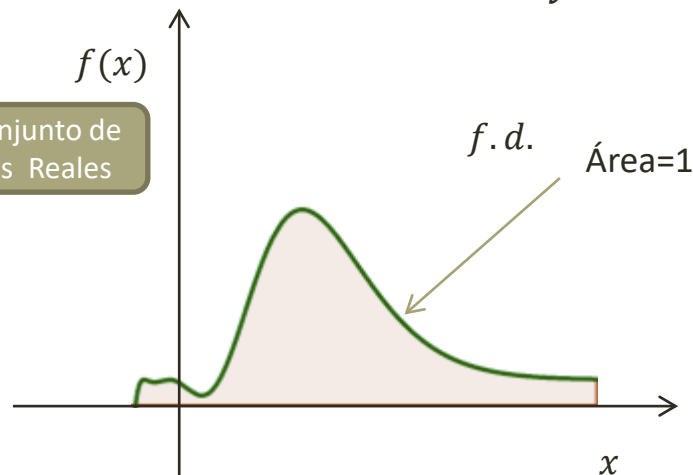
Sea X una v.a. Continua cuyo recorrido es R_X (infinito no numerable).

$f(x)$ es la función de densidad de probabilidad asociada a X sí y sólo si:

I. $f(x) \geq 0$ para todo $x \in R$

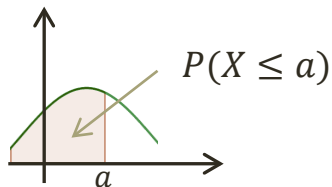
II. $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$

Conjunto de
n°s Reales

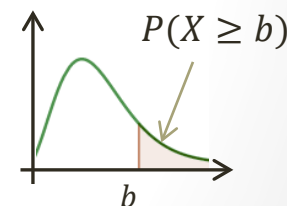


Cálculo de probabilidades con VAC:

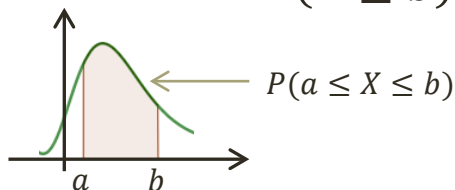
• $P(X \leq a) = \int_{-\infty}^a f(x) dx$



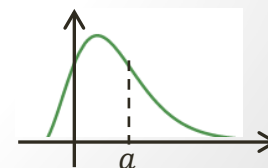
• $P(X \geq b) = \int_b^{+\infty} f(x) dx$



• $P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$



• $P(X = a) = \int_a^a f(x) dx = 0$



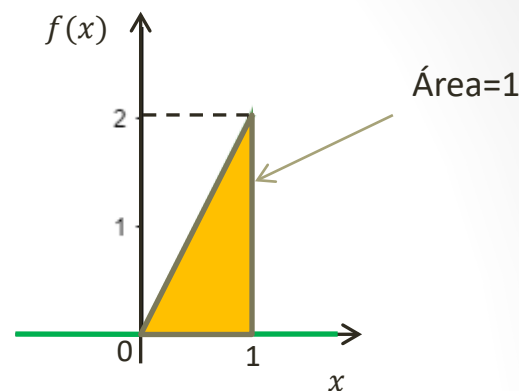
Veamos un ejemplo:

X : “facturación por hora **en miles** de \$ de un kiosko”

X es una VAC tal que su f.d. es:

$$f(x) = \begin{cases} 2x & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{para todo otro } x \end{cases} \longrightarrow R_x = [0; 1]$$

El kiosko factura hasta \$1000 por hora



Verificación analítica de que es una f.d.:

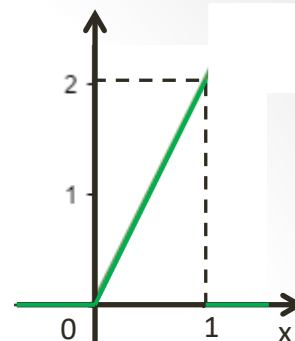
$$\left. \begin{array}{l} \text{I) } f(x) = 2x \geq 0 \text{ si } 0 \leq x \leq 1 \\ f(x) = 0 \text{ si } x < 0 \text{ o } x > 1 \end{array} \right\} \longrightarrow \boxed{f(x) \geq 0 \text{ para todo } x \in R}$$

$$\text{II) } \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^0 0 dx + \int_0^1 2x dx + \int_1^{+\infty} 0 dx = x^2 \Big|_0^1 = 1 \longrightarrow \boxed{\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1}$$



X : “facturación por hora **en miles** de \$ de un kiosko”

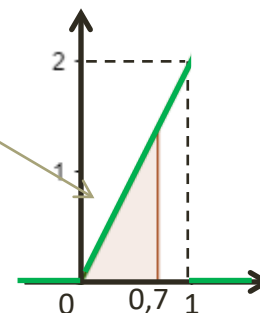
$$f(x) = 2x \quad \text{si} \quad 0 \leq x \leq 1$$



- ¿Cuál es la probabilidad de que en el kiosko se facture menos de \$700 por hora?

$$P(X < 0,7) = \int_{-\infty}^{0,7} f(x)dx = \int_0^{0,7} 2x dx = x^2 \Big|_0^{0,7} = 0,7^2 = 0,49$$

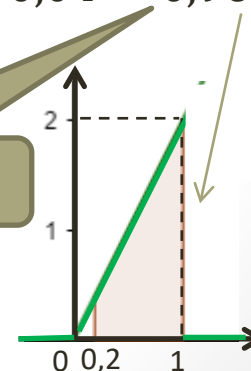
En el 49% de las horas
factura menos de \$700



- ¿Cuál es la probabilidad de que en el kiosko se facture más de \$200 por hora?

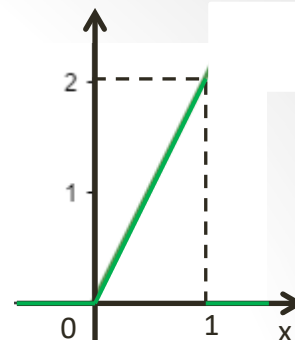
$$P(X > 0,2) = \int_{0,2}^{\infty} f(x)dx = \int_{0,2}^1 2x dx = x^2 \Big|_{0,2}^1 = 1 - 0,2^2 = 1 - 0,04 = 0,96$$

En el 96% de las horas
factura más de \$200



X : “facturación por hora **en miles** de \$ de un kiosko”

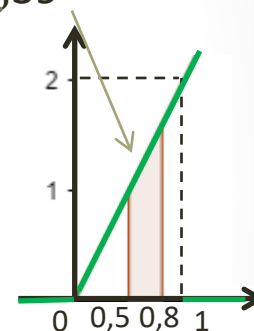
$$f(x) = 2x \quad \text{si} \quad 0 \leq x \leq 1$$



- ¿Cuál es la probabilidad de que en el kiosko se facture entre \$500 y \$800 por hora?

$$P(0,5 < X < 0,8) = \int_{0,5}^{0,8} 2x dx = x^2 \Big|_{0,5}^{0,8} = 0,8^2 - 0,5^2 = 0,64 - 0,25 = 0,39$$

En el 39% de las horas
factura entre \$500 y \$800



- ¿Cuánto factura en la mitad de las horas que más factura?

$$P(X > a) = 0,5 \rightarrow P(X > a) = \int_a^{\infty} f(x) dx = 0,5 \rightarrow \int_a^1 2x dx = 0,5 \rightarrow$$

$$\rightarrow x^2 \Big|_a^1 = 1 - a^2 = 0,5 \rightarrow a = \sqrt{0,5} \rightarrow$$

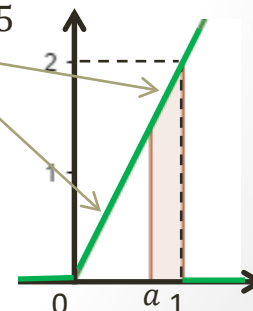
$$a = 0,7071$$

En el 50% de las horas
factura más de \$707,1

“Mediana”

Esta es la respuesta

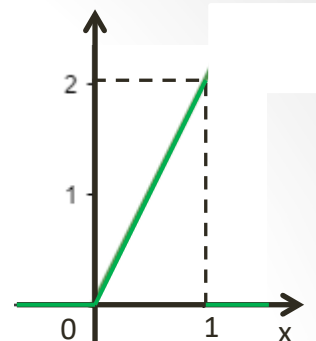
Área = 0,5



Cada cálculo de probabilidades nos obliga a calcular una integral ¿Se podrá simplificar el cálculo???...

X : “facturación por hora **en miles** de \$ de un kiosko”

$$f(x) = 2x \quad \text{si} \quad 0 \leq x \leq 1$$



- ¿Cuál es la facturación media por hora? $\longrightarrow E(X) = ???$
- ¿Qué tan “homogénea” o “heterogénea” es la facturación por hora? $\longrightarrow CV(X) = ???$

$$\begin{array}{c} \nearrow \\ \sigma(X) = ??? \\ \uparrow \\ V(X) = ??? \end{array}$$

¿Cómo calcular $E(X)$, $V(X)$ y $\sigma(X)$ de VAC ? ...



ACTIVIDADES

Luego de la lectura y análisis de los contenidos desarrollados hasta aquí,
te sugiero que realices el ejercicio 14 de la Unidad 2
de la Guía de TP